

POMPAGGI BASSO

fine ad ora, abbiamo effettuato pompaggi verso l'alto, per $i=2$, e abbiamo aggiunto una y , delle volte serve pompare verso il basso, cioè togliere la y .

un caso è questo:

$$F = \{ 0^i 1^j \mid i > j \}$$

Dimostrare che il linguaggio non è regolare.

$$00011 \in F$$

$$0011 \notin F$$

Come si dimostra? Pumping lemma!

Dimostrazione per assurdo. Supponiamo che sia regolare,

Se B è regolare, vuol dire che, il pumping lemma si applica.

E quindi esiste una certa dimensione chiamata pumping length, $[P > 0]$

$$\bar{s} = 0^{P+1} 1^P$$

$$\bullet \bar{s} \in F$$

$$\bullet |\bar{s}| \geq P \rightarrow |\bar{s}| = 2P + 1$$

↳ come si fa a calcolare la lunghezza della stringa?
(domanda)

consideriamo quindi una suddivisione:

$$\bar{s} = xyz$$

$$2. |y| > 0$$

$$3. |xy| \leq P \rightarrow \text{sfruttiamola}$$

$$1. \forall i \geq 0 \quad xy^i z \in F$$

se la condizione 3 è soddisfatta, vuol dire che xy fa parte della porzione di zeri, quindi

$$y \in 0^*$$

ORA, se io pompo verso il basso con $i=0$: (se pompo verso l'alto io aggiungo zeri e continuo a $\in F$)

$$xy^0 z \rightarrow x \varepsilon z$$

||

$$xz$$

↓
devo sapere pompare anche verso il basso.

Il fatto che, la condizione 2 dica che $|y| > 0$, significa che il numero di zeri è diventato $\leq P$:

$$0^q 1^P$$

$$\text{con } q \leq P$$

Perché la y sicuramente contiene soltanto zero.

ho tolto uno zero, se prima era $0^{P+1} 1^P$ ora, togliendolo $0^q 1^P$ con $q \leq P$. zeri $\leq$ uni!

Ma $0^q 1^P \notin F$, F non è regolare.

